Unidad 6: Relaciones geométricas · Soluciones

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

1. Proporcionalidad

El medio proporcional

Soluciones

1) Se siguen los pasos del método, con a y b sobre r y c sobre s.
   El cuarto proporcional mide 36 mm: $x = \frac{b \cdot c}{a} = \frac{45 \cdot 24}{30}$.
2) Es el cuarto proporcional con $c = b$. Se trazan dos semirrectas, r y s, desde O.
   1. Lleva sobre r, desde O, 48 mm y, a continuación, 36 mm: son A y B.
   2. Lleva sobre s, desde O, 36 mm: es C. Une A con C.
   3. Traza por B la paralela a AC, que corta a s en D. CD mide 27 mm: $x = \frac{36^2}{48}$.
3) Se siguen los pasos del método, con $\overline{AP} = 49$ mm y $\overline{PB} = 25$ mm.
   El medio proporcional mide 35 mm: $\sqrt{49 \cdot 25} = 7 \cdot 5$.
4) El segmento mayor es el diámetro y el menor se lleva sobre él. Se dibuja AB, de 75 mm, y se marca P a 27 mm de A.
   1. Traza la mediatriz de AB, que lo corta en su punto medio, O.
   2. Con centro en O, traza la semicircunferencia de diámetro AB.
   3. Levanta en P la perpendicular a AB, que corta a la semicircunferencia en M.
      La cuerda AM mide 45 mm: $\sqrt{75 \cdot 27} = \sqrt{2025}$.
5) La sombra y la altura son proporcionales: $\frac{1{,}6}{2{,}4} = \frac{6{,}2}{x}$.
   El árbol mide $x = \frac{2{,}4 \cdot 6{,}2}{1{,}6} = 9{,}3$ m. Es un cuarto proporcional: también se puede dibujar.
6) a) $x^2 = 9 \cdot 16 = 144$: $x = 12$.
   b) $\frac{4}{6} = \frac{6}{x}$: $x = 9$.
   c) $\frac{2}{5} = \frac{8}{x}$: $x = 20$.

2. Semejanza

Construir una figura semejante

Soluciones

7) La razón es $k = \frac{40}{24} = \frac{5}{3}$, y
los otros lados miden $30 \cdot \frac{5}{3} = 50$ mm y $36 \cdot \frac{5}{3} = 60$ mm.
Las áreas están en la razón $k^2 = \frac{25}{9} \approx 2{,}78$.

8) La razón es $\frac{24}{10} = 2{,}4$: el largo mide $15 \cdot 2{,}4 = 36$ cm y
el área es $2{,}4^2 = 5{,}76$ veces mayor.

9) a) Sí: el tercer ángulo del primero mide $70°$, y los dos tienen los ángulos $50°$, $60°$ y $70°$.
b) No: $\frac{20}{30}$ no es igual a $\frac{30}{40}$.
c) Sí: los dos tienen ángulos de $90°$, $45°$ y $45°$.
d) No necesariamente: sus lados son proporcionales, pero sus ángulos pueden ser distintos.

10) A' está a $\frac{3}{4}$ de PA: se divide PA en cuatro partes con el teorema de Tales y se toman tres.
1. Une P con A, con B, con C y con D.
2. Traza por P una semirrecta auxiliar y lleva sobre ella cuatro partes iguales; une la cuarta marca con A y traza la paralela por la tercera: corta a PA en A'.
3. Traza por A' la paralela a AB hasta PB, que da B'; por B', la paralela a BC hasta PC, que da C', y por C', la paralela a CD hasta PD, que da D'.
4. Une A', B', C' y D'.
Los lados de $ABCD$ miden unos $42{,}4$, $43{,}7$, $45{,}6$ y $49{,}0$ mm, y los de $A'B'C'D'$, sus tres cuartos: $31{,}8$, $32{,}8$, $34{,}2$ y $36{,}8$ mm.

11) Todos los hexágonos regulares son semejantes, con razón $\frac{30}{20} = 1{,}5$.
Los perímetros, 120 y 180 mm, están en la razón $1{,}5$, y las áreas, en la razón $1{,}5^2 = 2{,}25$.

3. Igualdad

Soluciones

12) Se siguen los pasos del método, con $A'B'$ girado $15°$ hacia arriba respecto de AB.
La copia tiene los mismos lados, $34{,}1$, $29{,}7$, $31{,}1$, $31{,}2$ y $28{,}1$ mm, y las mismas diagonales: $\overline{B'D'}$ mide $51{,}4$ mm, y $\overline{B'E'}$, $46{,}9$ mm.

13) Se dibujan los nuevos ejes y, sobre ellos, cada vértice a las mismas distancias: A' a 10 mm del eje vertical y a 5 del horizontal, y así los demás.
Los lados miden $\overline{AB} \approx 40{,}3$, $\overline{BC} \approx 31{,}6$ y $\overline{CA} \approx 46{,}1$ mm, los mismos en la figura y en la copia.

14) Para el perfil de una hoja, una cuadrícula, o las coordenadas de muchos de sus puntos: es una curva, y no tiene lados que triangular.
La copia de ángulos acumula los errores: cada ángulo copiado con un pequeño error desvía todos los lados que vienen detrás, y el polígono no llega a cerrar bien.

15) Con los mismos ángulos, no necesariamente: pueden ser de distinto tamaño, y entonces son semejantes.
Con los mismos lados, sí: un triángulo queda fijado por sus tres lados.

4. Equivalencia

La cuadratura

Soluciones

16) El cuadrado tiene 1600 mm² de área. La altura mide 64 mm: $\frac{50 \cdot 64}{2} = 1600$.

17) La altura mide 17 mm, la mitad de la del triángulo: los dos tienen 1020 mm².

18) Se siguen los pasos del método, con $\overline{AB} = 81$ mm y $\overline{BE} = \overline{BC} = 16$ mm.
El lado mide 36 mm: $\sqrt{81 \cdot 16} = 9 \cdot 4$.

19) Se siguen los pasos del método. G queda en el punto $(-16{,}9;\ 22{,}2)$, y
los dos tienen un área de 2460 mm²: por ejemplo, partiendo el cuadrilátero en dos triángulos con la diagonal, o con la fórmula de las coordenadas.

20) El lado es el medio proporcional entre la base y la mitad de la altura:
$l = \sqrt{72 \cdot 25} \approx 42{,}4$ mm. Se dibuja con la semicircunferencia, con 72 y 25 mm seguidos sobre una recta y la perpendicular en el punto donde se juntan.

5. Simetría

El camino más corto

Soluciones

21) Se siguen los pasos del método. Cada vértice cambia de signo su coordenada x:
$A'(48, -25)$, $B'(12, -30)$, $C'(18, 15)$ y $D'(42, 32)$.

22) Es la simetría central respecto de O. Se dibuja la figura.
    1. Une A, B y C con O y prolonga las rectas al otro lado.
    2. Con centro en O, lleva al otro lado $\overline{OA}$, $\overline{OB}$ y $\overline{OC}$: son A', B' y C'.
    3. Une A', B' y C'. Las dos coordenadas cambian de signo:
    $A'(50, 30)$, $B'(10, 35)$ y $C'(25, -20)$.

23) Se siguen los pasos del método. Los triángulos rectángulos que forman A' y B con sus pies y con P son semejantes, así que
P está a $70 \cdot \frac{25}{25+40} \approx 26{,}9$ mm del pie de A, y
el camino mide lo mismo que $A'B$: $\sqrt{70^2 + 65^2} \approx 95{,}5$ mm.

24) El cuadrado tiene 4 ejes; el rectángulo, 2; el rombo, 2; el romboide, ninguno; el triángulo equilátero, 3, y el pentágono regular, 5.
Tienen centro el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide, todos los paralelogramos; el triángulo y el pentágono, no.

25) Tienen eje la A (vertical), la H y la X (dos cada una).
Tienen centro la H, la N, la S y la X.

26) El centro es el punto medio, $(30;\ 35)$, y
el eje, la mediatriz de AA': la perpendicular a AA' por ese mismo punto. AA' mide 50 mm, así que cada punto está a 25 mm del centro.

6. Problemas

Soluciones

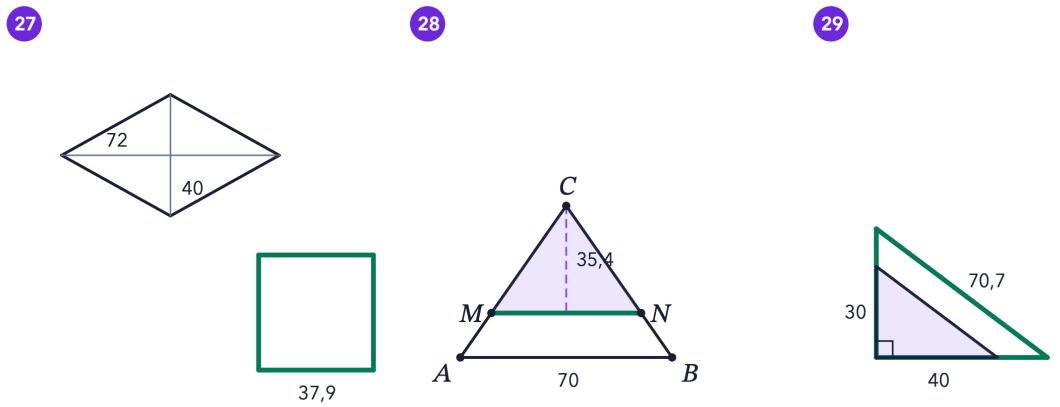


Figura 1: Las soluciones de los problemas 27, 28 y 29.

27) El área del rombo es la mitad del producto de las diagonales, $\frac{72\cdot 40}{2} = 1440$ mm²: la de un rectángulo de 72×20 mm. El lado del cuadrado es el medio proporcional entre 72 y 20: se llevan seguidos sobre una recta, se traza la semicircunferencia y la perpendicular en el punto donde se juntan. Mide $\sqrt{1440} \approx 37{,}9$ mm.

28) El triángulo de arriba, CMN, es semejante al entero y tiene la mitad de su área, así que la razón de semejanza es $k = \frac{1}{\sqrt{2}}$, y $k^2 = \frac{1}{2}$. Para dibujarlo, $\overline{CM}$ es el medio proporcional entre el lado CA y su mitad, porque $\overline{CM}^2 = \frac{\overline{CA}^2}{2}$: semicircunferencia sobre CA y perpendicular por su punto medio; la cuerda que va de C al punto de corte es el medio proporcional, y se lleva con el compás sobre CA, desde C: su extremo es M. La paralela a AB por M da N.
La paralela va a $\frac{50}{\sqrt{2}} \approx 35{,}4$ mm del vértice, a $14{,}6$ mm de la base, y
su trozo dentro del triángulo mide $\frac{70}{\sqrt{2}} \approx 49{,}5$ mm.

29) Para el área doble, la razón es $k = \sqrt{2}$: cada lado nuevo es el medio proporcional entre el lado viejo y su doble, $\sqrt{a \cdot 2a} = a\sqrt{2}$.

Los lados miden unos $42{,}4$, $56{,}6$ y $70{,}7$ mm. Basta con dibujar uno y construir el triángulo semejante con paralelas, por radiación desde un vértice.

7. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Ejercicios del libro y de Alarcón

Soluciones

30) a) Es el cuarto proporcional con $c = b$. Se trazan dos semirrectas, r y s, desde O.
   1. Lleva sobre r, desde O, 40 mm y, a continuación, 35 mm: son A y B.
   2. Lleva sobre s, desde O, 35 mm: es C. Une A con C.
   3. Traza por B la paralela a AC, que corta a s en D.
      CD mide unos $30{,}6$ mm: $\frac{35^2}{40}$.

   b) Se trazan dos semirrectas, r y s, desde O.
   1. Lleva sobre r, desde O, 40 mm y, a continuación, 30 mm: son A y B.
   2. Lleva sobre s, desde O, 70 mm: es C. Une A con C.
   3. Traza por B la paralela a AC, que corta a s en D. CD mide $52{,}5$ mm: $\frac{30 \cdot 70}{40}$.

   c) Se llevan seguidos sobre una recta: $\overline{AP} = 35$ mm y $\overline{PB} = 40$ mm.
   1. Traza la mediatriz de AB, que lo corta en su punto medio, O.
   2. Con centro en O, traza la semicircunferencia de diámetro AB.
   3. Levanta en P la perpendicular, que corta a la semicircunferencia en M.
      PM mide unos $37{,}4$ mm: $\sqrt{35 \cdot 40}$.

31) Es la división de la unidad 2, con el teorema de Tales. Se dibuja AB, de 120 mm.
   1. Traza por A una semirrecta y lleva sobre ella, con el compás, $3 + 5 + 7 = 15$ partes iguales.
   2. Une la última marca con B.
   3. Traza las paralelas a esa recta por las marcas 3 y 8: cortan a AB en P y en Q.
      Las partes miden 24, 40 y 56 mm: 120 entre 15 son 8 mm por parte.

32) Con el centro de semejanza P fuera del pentágono, por radiación.
   1. Une P con los cinco vértices.
   2. Divide PA en tres partes iguales con el teorema de Tales y marca A' a dos de ellas de P.
   3. Traza por A' las paralelas a los lados, de recta en recta: dan B', C', D' y E'.
   4. Une los cinco vértices.
      El lado del pentágono semejante mide $25 \cdot \frac{2}{3} \approx 16{,}7$ mm. Otro procedimiento: el pentágono regular de ese lado, dibujado por el método de la unidad 5; o el centro de semejanza en el centro del pentágono, con los radios reducidos a sus dos tercios.

33) Es una actividad libre.
Para una figura poligonal, la triangulación o las coordenadas; para una curva o una ilustración, la cuadrícula
y la copia de ángulos solo para polígonos de pocos lados.

34) El cuadrado tiene 2500 mm². Un triángulo de la misma área es, por ejemplo, el de 100 mm de base y 50 mm de altura: se prolonga un lado del cuadrado otros 50 mm y se une el extremo con el vértice de enfrente. También vale el de 50 mm de base y 100 de altura.

35) Se aplica tres veces el trazado del polígono con un lado menos. Hexágono, pentágono, cuadrilátero y, por fin, triángulo: cada vez, una diagonal que deja aparte un vértice, su paralela por ese vértice y la prolongación del lado de al lado.

36) El rectángulo tiene $40 \cdot x = 60^2$, así que $\frac{40}{60} = \frac{60}{x}$: x es el tercero proporcional a 40 y 60. Se trazan dos semirrectas, r y s, desde O.
    1. Lleva sobre r, desde O, 40 mm y, a continuación, 60 mm: son A y B.
    2. Lleva sobre s, desde O, 60 mm: es C. Une A con C.
    3. Traza por B la paralela a AC, que corta a s en D.
    El otro lado, CD, mide 90 mm: $\frac{3600}{40}$.

37) Todas las figuras son equivalentes al cuadrado: están hechas con las mismas siete piezas, así que tienen la misma área, aunque tengan otra forma.

38) Es una división en partes proporcionales a dos segmentos. Alarcón usa un trazado de semejanza: por A, una recta cualquiera, con $\overline{AM} = \overline{CD}$; por B, la paralela, con $\overline{BN} = \overline{EF}$ hacia el otro lado. MN corta a AB en G, porque los triángulos AGM y BGN son semejantes: $\frac{\overline{AG}}{\overline{GB}} = \frac{\overline{CD}}{\overline{EF}}$. Las partes miden unos $39{,}8$ y $27{,}2$ mm: $67 \cdot \frac{41}{69}$ y $67 \cdot \frac{28}{69}$.

39) Con el teorema de Tales: sobre una semirrecta desde A, m, n y $\tilde{n}$ seguidos; la última marca, unida con B, y las paralelas por las otras dos.
Las partes miden unos $14{,}9$, $13{,}4$ y $10{,}2$ mm: $38{,}5$ repartido en la razón $19 : 17 : 13$.

40) Se siguen los pasos del camino más corto, con A', el simétrico de A respecto de r.
P queda a unos $13{,}4$ mm del pie de A, y
el camino mide unos $47{,}4$ mm: $\sqrt{34^2 + 33^2}$.

41) Como la bola toca primero AD y luego DC, se toma el simétrico de N respecto de DC, N_1, y el de N_1 respecto de AD, N_2. La recta MN_2 corta a AD en el primer rebote; la recta de ese punto a N_1 corta a DC en el segundo.
La bola toca AD a 17 mm de A y DC a unos $17{,}1$ mm de D, y
recorre lo mismo que la recta MN_2, unos $49{,}9$ mm.

42) Las dos cuerdas salen de P, una a cada lado, y miden lo mismo: P es el punto medio del segmento 12 que forman juntas, y el otro extremo de la de W es el simétrico, respecto de P, del de V. La simétrica de la circunferencia W respecto de P, de centro W' y el mismo radio, corta a la de V en P y en otro punto, 1, cuyo simétrico, 2, está en la de W. La recta es la que une 1 con P, y cada cuerda mide unos $25{,}9$ mm.